Tarea 1 Fis205

Javier Villarroel Toro[1]

[1] *jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 3

1.1. Inciso a)

El problema se trata de un sistema no inercial. Para describir la trayectoria de los misiles en un sistema ligado a la tierra (sistema no inercial, ya que presenta rotación con respecto a su eje inercial), debemos considerar la suma de fuerzas externas y de fuerzas ficticias debido a la rotación terrestre.

La ecuación que gobierna la trayectoria del misil va a estar dada por la segunda Ley de Newton. Las fuerzas que actuan en el problema son:

Fuerzas de gravedad: Es la fuerza de atracción gravitacional y se define de la siguiente manera,

$$F_g = -mg\hat{k} \tag{1.00}$$

Fuerza de roce atmosférico: Es la resistencia que ejerce el aire sobre un objeto en movimiento, oponiéndose a su desplazamiento, se define,

$$F_a = -\frac{1}{2}\rho C_d A|v|v \tag{1.01}$$

Fuerza de Coriolis: Debido a que el sistema de referencia está fijo a la Tierra y esta rota, aparece está fuerza ficticia.

$$F_{cor} = -2m(\Omega \times v) \tag{1.02}$$

Donde v es la velocidad del misil y $\vec{\Omega}$ es el vector velocidad angular de la Tierra, que es igual en nuestro caso a:

$$\Omega = \Omega\cos(\phi)\hat{\jmath} + \Omega\sin(\phi)\hat{k} \tag{1.03}$$

Siendo ϕ la latitud de donde se lanzan los misiles.

La fuerza centrífuga suele absorberse en el valor local de la aceleración de gravedad efectiva g, por lo que no se suma por separado en este modelo de superficie plana.

Por lo tanto, la segunda ley de Newton se ve:

$$m\frac{dv}{dt} = F_g + F_a + F_{cor} \tag{1.04}$$

$$m\frac{dv}{dt} = -mg\hat{k} - \frac{1}{2}\rho C_d A|v|v - 2m(\Omega \times v) \tag{1.05}$$

Por último, la trayectoria estará dada por la siguiente EDO:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -mg\hat{k} - \frac{1}{2}\rho C_d A\left|\frac{dx}{dt}\right|\frac{dx}{dt} - 2m(\Omega \times \frac{dx}{dt}) \tag{1.06}$$

Para resolver el sistema, se debe descomponer por componente, y luego resolver numéricamente utilizando las condiciones iniciales de lanzamiento para el objetivo ($t = 0$) y el interceptor ($t = 10s$)

Para la resolución de este problema, se consideran los parámetros físicos y las condiciones iniciales detallados en el enunciado y la configuración del modelo: el sistema utiliza una densidad del aire $\rho = 1,225$ kg/m^3 , un coeficiente de arrastre $C_d = 0,3$, y misiles con una masa $m = 100$ kg y un área transversal $A = 0,05$ m^2. Se asume una aceleración de gravedad estándar $g = 9,81$ m/s^2 y la velocidad angular de la Tierra $\Omega \approx 7,29 \times 10^{-5}$ rad/s para una latitud de 45°N. En cuanto a las condiciones de lanzamiento, el misil objetivo parte desde el origen con una rapidez inicial de 500 m/s , un ángulo de elevación de 45° y un azimut de 30° , mientras que el interceptor se lanza con un retardo $\tau = 10$ s desde la posición $(5000, 2000, 0)$ m , estableciéndose una tolerancia de colisión $d_{tol} = 10$ m.

1.2. Inciso g)

La intercepción se ve afectada por tres desviaciones fundamentales respecto al tiro parabólico ideal:

Resistencia del aire: Al ser una fuerza disipativa no lineal ($\propto v^2$), reduce drásticamente el alcance y la velocidad terminal. Esto obliga al interceptor a apuntar a una posición "más corta"de lo que predeciría un modelo en el vacío.

Rotación terrestre: La fuerza de Coriolis desvía los proyectiles lateralmente (hacia la derecha en el hemisferio norte). Sin esta corrección, el interceptor fallaría por una deriva lateral que aumenta con el tiempo de vuelo.

Retardo de lanzamiento (τ): Reduce la ventana de tiempo operativa para el misil interceptor y el conjunto de puntos de colisión alcanzables. Para cerrar la brecha temporal, el interceptor requiere una mayor magnitud de velocidad inicial ($v_{2,0}$) o un ángulo de elevación (θ_2) que minimice el tiempo de vuelo hacia el objetivo.